



FAETERJ-Rio – 1ORG

Organização de Computadores

Prof. Paulo Massillon



Programa

- **O Modelo Von Neumann.**
 - Unidades
 - Registradores
 - Exemplo de programa em execução
- **Conceitos fundamentais**
 - Dado, informação, conhecimento e processamento de dados.
 - Bits, bytes e seus múltiplos
 - Conceitos de arquivos e registros
 - Conceitos sobre hardware, software e firmware.
- **Sistemas de Numeração**
 - Conceito: bases de numeração, número e numeral. Representação em outras bases de numeração
 - Conversão entre bases: da base 10 para uma base qualquer; de uma base qualquer para a base 10; conversão entre bases de mesma potência - exercícios
 - Representações de tipos primários de dados
 - Representação em complemento
 - Aritmética binária, octal e hexadecimal - exercícios
 - Conversão de números fracionários - exercícios
 - Ponto flutuante – padrão IEEE-754
 - Normalização
 - Aritmética

Prof. Paulo Massillon



Programa

■ Memórias

- Definição, classificação e organização dos diversos tipos de memórias existentes na arquitetura de um computador.
- Parâmetros de comparação entre memórias – volatilidade, temporariedade, custo.
- Memória principal
 - Elementos de uma memória principal (célula, bloco, tamanho total). Cálculo dos elementos de memória (tamanho do barramento de endereços e de dados, do RDM e do REM, do tamanho da célula e a capacidade total da memória, espaço de endereçamento). Ciclos de leitura e escrita.
- Princípios de Memória Cachê
 - Princípio da localidade de programas (espacial e temporal).
 - Elementos de uma memória cachê (linhas e conjuntos).
- O conceito de variável e ponteiro.
- Outros tipos de memória: memórias ROM e variações. Noções de memória virtual.

Prof. Paulo Massillon

3



Programa

■ Barramentos de interligação entre Unidade Central de Processamento e memória principal

- Barra de dados, endereços e controle.
- Tipos e direção dos fluxos passantes pelos barramentos.
- O conceito de palavra de um computador.

■ Unidade Central de Processamento

- Estudo das características dos elementos básicos internos às unidades centrais de processamento: registradores, unidade de controle, decodificador de instruções, o relógio do sistema.
- O processo de tradução:
 - Compilação, interpretação e montagem de programas. Etapas da compilação: análise léxica, sintática e semântica, geração e otimização de código intermediário, geração de código objeto.
- Linguagens interpretadas e compiladas
- Introdução à linguagem de montagem (assembly):
 - Mnemônicos. Conjunto de instruções de montagem de uma arquitetura hipotética ou real. Formato das instruções (código da operação e operadores) e formas de endereçamento. Programação básica em linguagem de montagem utilizando o conjunto de instruções adotado. O que é e como funciona o montador.
- O ciclo da instrução:
 - O que são as microinstruções. Subdivisão de uma instrução de máquina em microinstruções. Algoritmo e mudança dos estados dos registradores da UCP ao longo da execução da instrução de máquina. Diferenças no processamento da instrução segundo suas características (número de operandos, esquema de endereçamento)

Prof. Paulo Massillon

Definição de uma linguagem mnemônica e desenvolvimento de programas

4



Contatos

- paulo.massillon@faeterj-rio.edu.br
 - Usem 1ORG - ... No Assunto
- Contatos em grupo
 - Transparências, exercícios, etc
 - Google Classroom

Prof. Paulo Massillon

5



Bibliografia

- **ORGANIZAÇÃO E PROJETO DE COMPUTADORES – INTERFACE HARDWARE/ SOFTWARE**
 - David A. Patterson, John L. Hennessy
 - 2014, Elsevier Editora Ltda.
- **Introdução à Organização de Computadores – 5ª edição (Livro texto)**
 - Mário A. Monteiro
 - LTC Editora, 2007

Prof. Paulo Massillon

6



Bibliografia

- **Arquitetura e Organização de Computadores – 5ª edição**
 - William Stallings
 - Pearson Education do Brasil, 2004

- **Organização Estruturada de Computadores – 5ª edição**
 - Andrew S. Tanenbaum
 - Pearson Education do Brasil, 2007